

2조 '無色無光' 프로젝트 계획서

2025년 9월 18일

주제 : 반사광(글레어) 제거형 문서/화이트보드 스캐너	
개인 역할 분담 및 실행	
이진우	- 프로젝트 총괄 및 통합 담당 - 기술 구조 통합 및 최종 테스트 총괄 - 데이터셋 수집 가이드/리스크 관리, 일정 관리
고성운	- 프레임 정합(ORB/AKAZE, RANSAC) 및 warpPerspective 구현 - 글레어 마스크(H/S/V 임계+모폴로지+에지) 설계 - 멀티프레임 합성 로직(픽셀 선택/블렌딩/조건부 seamlessClone)
황규범	- 전처리(노출/색 정규화 convertScaleAbs) 및 후처리(CLAHE) - 품질지표(PSNR/SSIM)·OCR 평가 파이프라인 구성 - 리포트 자동화(전/후, 마스크, 지표, OCR 요약)
박성호	- CLI/간단 UI 제작(폴더 입력→결과/리포트) - 짧은 동영상 → 프레임 추출 보조 기능 - 배포 스크립트/README/데모 세팅
과제 목표	- 멀티프레임 합성으로 글레어 자동 제거 및 문서 정투영 보정 - OCR 가독성 향상(CER/WER 개선)을 통해 문서/화이트보드 활용성 증대 - 다양한 조명/표면(유광 코팅, 화이트보드, 컬러 마커)에 강인한 결과 제공 - 성능지표: 글레어 마스크 영역 기준 PSNR ≥ 3 dB, SSIM ≥ 0.10 향상 / OCR상대 개선 $\geq 10\text{-}20\%$
수행 계획서	- 입력/데이터 - 동일 장면 3-5장(연사 또는 1~2초 영상에서 추출), 각도·거리 미세 변화로 글레어 위치 이동 유도 - 파이프라인 - 정합(Alignment): ORB/AKAZE 특징점 → 매칭(Ratio Test) → findHomography(RANSAC) → 기준 프레임으로 warpPerspective - 전처리: 프레임 간 밝기·감마 정렬(convertScaleAbs) - 문서 경계 검출: 최대 컨투어 4각 근사 → 문서 마스크 확보 - 글레어 마스크: cvtColor(HSV) → inRange(V↑ & S↓) + Canny 보조 → morphologyEx(close/open) 및 작은 블롭 제거 → 문서 마스크 한정 - 멀티프레임 합성: 마스크 영역 픽셀별 글레어 지표 최소 프레임 선택, 경계 addWeighted 소프트 블렌딩, 큰 영역 색이음 시 seamlessClone 조건부 적용, 전 프레임 글레어 시 inpaint(텔레) 백업 - 정투영·후처리: 최종 warpPerspective, CLAHE(밝기 채널), 약한 샤프닝 - 평가/리포트: PSNR/SSIM(마스크 한정), pytesseract OCR(CER/WER) 전/후 비교 - 자동 리포트 - 예상 사용 OpenCV 주요 API - ORB, BFMatcher, findHomography, warpPerspective - cvtColor, inRange, Canny, findContours, morphologyEx - convertScaleAbs, addWeighted, seamlessClone, inpaint - CLAHE(YCrCb), 품질지표(SSIM 직접 구현 또는 quality 모듈) - 산출물 - 결과 이미지(JPEG/PNG), 디버그 오버레이(마스크/경계), HTML/Markdown 리포트(지표·OCR)
시행 목적	- 실사용 환경(강한 반사광·유광 표면)에서 문서/화이트보드 디지털화 품질 향상 - 컴퓨터비전 핵심 절차(정합·분할·합성·보정)와 정량 평가 체계를 통합적으로 경험 - 배포 파이프라인 완성 후, 향후 모바일 실시간 확장 기반 마련
사용 환경 및 사용 기술	- 언어/런타임: Python 3.10+, OpenCV, NumPy, (옵션) imutils, pytesseract - 평가: PSNR/SSIM·OCR(CER/WER) 계산 스크립트 - UI/데모: CLI(필수), (옵션) Streamlit 미니앱 - 버전관리: Git(브랜치 전략: feature → develop → main), Issue/PR 템플릿
사용 장비	- 노트북/데스크톱(일반 CPU, RAM 8GB 이상 권장) - 촬영용 스마트폰(연사/짧은 영상 캡처 가능) (옵션) 소프트박스/LED 스탠드 등 다양한 조명 환경 구성 소품